

SULIT
SP025
Physics 2
Semester II
Session 2025/2026
2 hours

SP025
Fizik 2
Semester II
Sesi 2025/2026
2 jam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Kertas soalan ini mengandungi **15** halaman bercetak.

This question paper consists of 15 printed pages.

© Bahagian Matrikulasi

SULIT

**S
P
0
2
5**

20039096

1 (a)

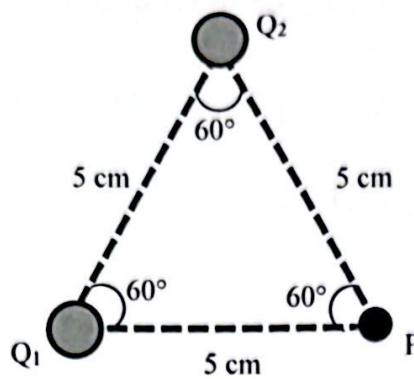


FIGURE 1a
RAJAH 1a

Two point charges, Q_1 , and Q_2 , are placed at the vertices of an equilateral triangle as illustrated in FIGURE 1a. Given that $Q_1 = 40 \mu\text{C}$ and $Q_2 = -15 \mu\text{C}$. Determine the magnitude and direction of the resultant electric field at point P.

Dua cas titik, Q_1 dan Q_2 , diletakkan di bucu-bucu sebuah segitiga sama sisi seperti yang ditunjukkan dalam RAJAH 1a. Diberikan bahawa $Q_1 = 40 \mu\text{C}$ dan $Q_2 = -15 \mu\text{C}$. Tentukan magnitud dan arah jumlah medan elektrik di titik P.

[7 marks]

[7 markah]

- (b) A point charge of 6 nC is located at the origin. Calculate the work required to bring a positive charge of 3 nC from infinity to the point $x = 40$ cm.

Satu cas titik sebanyak 6 nC terletak di titik asal. Hitung kerja yang diperlukan untuk membawa satu cas positif sebanyak 3 nC dari infiniti ke titik $x = 40$ cm.

[3 marks]

[3 markah]

- 2 (a) Three capacitors ($2\ \mu\text{F}$, $5\ \mu\text{F}$ and $3\ \mu\text{F}$) are connected in series with a $10\ \text{V}$ battery. Calculate the charge stored on each capacitor.
Tiga kapasitor ($2\ \mu\text{F}$, $5\ \mu\text{F}$ dan $3\ \mu\text{F}$) disambung secara sesiri dengan bateri $10\ \text{V}$. Hitung cas yang disimpan pada setiap kapasitor.
[3 marks]
[3 markah]
- (b) A parallel-plate capacitor is connected to a $6\ \text{V}$ battery that has a plate area of $150\ \text{cm}^2$ and a plate separation of $8\ \text{mm}$. The space between the plates is filled with a dielectric material having a dielectric constant of 4.7 . Calculate the
Satu kapasitor plat selari disambung kepada bateri $6\ \text{V}$ yang mempunyai luas plat $150\ \text{cm}^2$ dan jarak antara plat ialah $8\ \text{mm}$. Ruang di antara plat diisi dengan bahan dielektrik yang mempunyai pemalar dielektrik 4.7 . Hitung
- (i) capacitance.
kapasitan.
- (ii) electric field between the plates.
medan elektrik di antara plat.
[4 marks]
[4 markah]

- 3 (a) A current of 1.7 A flows through a 1.5 m long and 1.0 mm in diameter of copper wire. Determine the potential difference between the ends of the wire.

[Given: Resistivity of copper wire is $1.68 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$]

Arus 1.7 A mengalir melalui dawai kuprum yang panjangnya 1.5 m dan berdiameter 1.0 mm. Tentukan beza keupayaan antara hujung dawai tersebut.

[Diberi: Kerintangan bagi dawai kuprum ialah $1.68 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$]

[4 marks]

[4 markah]

(b)

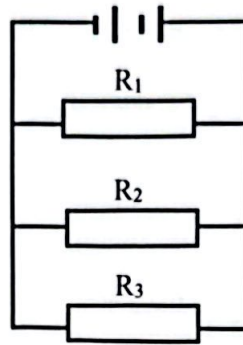


FIGURE 3b

RAJAH 3b

FIGURE 3b shows the three resistors $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 25 \Omega$, and $R_3 = 5 \Omega$ connected in parallel with a 3.0 V battery. Calculate the equivalent resistance of the circuit and current through R_2 .

RAJAH 3b menunjukkan tiga perintang $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 25 \Omega$, dan $R_3 = 5 \Omega$ yang disambung secara selari dengan sebuah bateri 3.0 V. Hitung rintangan setara bagi litar tersebut dan arus yang melalui R_2 .

[3 marks]

[3 markah]

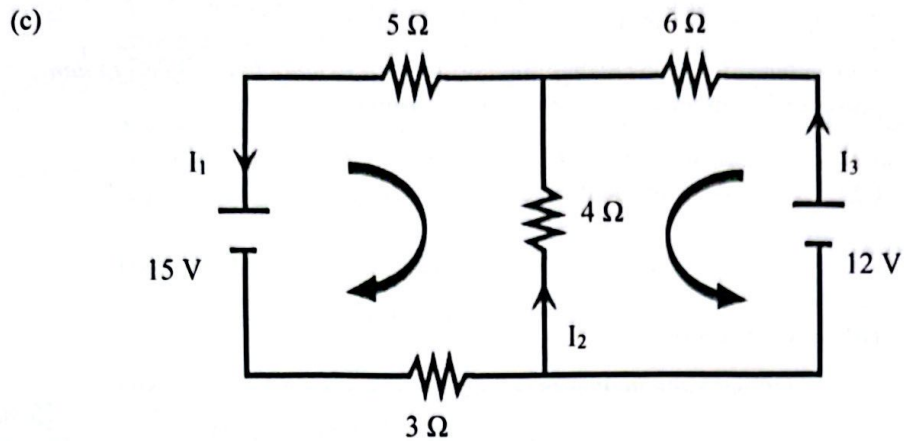


FIGURE 3c
RAJAH 3c

Apply Kirchhoff's laws to determine the values of the currents I_1 , I_2 and I_3 for given circuit in **FIGURE 3c**.

Gunakan hukum Kirchhoff untuk menentukan nilai arus I_1 , I_2 dan I_3 untuk litar yang diberikan dalam **RAJAH 3c**.

[6 marks]
[6 markah]

- 4 (a) An industrial solenoid has 600 turns with a radius 0.025 m and a length of 25 cm carries a current of 2.5 A. Calculate the

Satu solenoid industri mempunyai 600 lilitan dengan jejari 0.025 m dan panjang 25 cm membawa arus 2.5 A. Hitung

- (i) inductance.
induktans.
- (ii) energy stored.
tenaga yang disimpan.

[5 marks]
[5 markah]

(b)

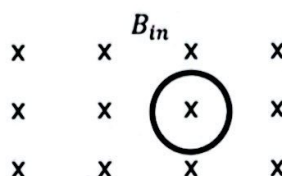


FIGURE 4b
RAJAH 4b

FIGURE 4b shows a circular coil with a diameter of 10.0 cm and a resistance of 10 Ω , placed perpendicularly in a uniform magnetic field of 0.50 T. The circular coil is quickly removed from the magnetic field in 20 ms.

RAJAH 4b menunjukkan gegelung bulat dengan diameter 10.0 cm dan rintangan 10 Ω , diletakkan secara berserenjang lurus dalam medan magnet seragam bernilai 0.50 T. Gegelung bulat itu dibawa keluar dengan cepat dari medan magnet dalam masa 20 ms.

- (i) Calculate the induced emf in the circular coil.
Hitung daya gerak elektrik (dge) teraruh dalam gegelung bulat tersebut.
- (ii) Determine whether an emf is induced in the coil if the circular coil remains stationary in the magnetic field for a long period. Explain your answer.
Tentukan sama ada dge teraruh jika gegelung bulat kekal pegun di dalam medan magnet dalam jangka masa panjang. Jelaskan jawapan anda.

[5 marks]
[5 markah]

- 5 (a) An AC generator with V_{rms} of 110 V and a frequency of 60 Hz is connected in series with a 64Ω resistor and a capacitor of unknown capacitance. The I_{rms} in this circuit is 1.7 A.

Satu penjana AU dengan V_{pmkd} 110 V dan frekuensi 60 Hz disambung secara sesiri dengan satu perintang 64Ω dan satu kapasitor dengan kapasitan yang tidak diketahui. I_{pmkd} dalam litar ini ialah 1.7 A.

- (i) Calculate the value of the unknown capacitance.

Hitung nilai kapasitan yang tidak diketahui.

- (ii) Calculate the average power loss in the circuit.

Hitung purata kehilangan kuasa dalam litar.

- (iii) Determine the effect of the average power loss if the resistance increases in the circuit.

Tentukan kesan kepada purata kehilangan kuasa jika rintangan di dalam litar bertambah.

[6 marks]

[6 markah]

- (b) Current in AC circuit is given by the equation $I = 10 \sin 200t$ where I is current in amperes and t is the time in second. Calculate the

Arus dalam satu litar AU diberikan oleh persamaan

$I = 10 \sin 200t$ di mana I ialah arus dalam ampere dan t ialah masa dalam saat. Hitung

- (i) frequency of the AC source.

frekuensi sumber AU.

- (ii) current when $t = 0.01$ s.

arus apabila $t = 0.01$ s.

[4 marks]

[4 markah]

- 6 (a) A concave mirror produces a virtual image twice of the height of an object which is at 4.0 cm from the mirror.

Satu cermin cekung menghasilkan imej maya dengan ketinggian dua kali ganda daripada objek yang berada 4.0 cm dari cermin.

- (i) Calculate the focal length of the mirror.

Hitung panjang fokus cermin tersebut.

- (ii) Sketch and label the ray diagram from information above.

Lakar dan labelkan rajah sinar daripada maklumat di atas.

[9 marks]

[9 markah]

- (b) An object is placed in front of a converging lens with focal length, 12 cm. If the image formed is virtual and 3 times larger than the object, calculate the object distance.

Satu objek diletakkan di hadapan kanta penumpu dengan jarak fokus, 12 cm. Jika imej yang terbentuk adalah maya dan 3 kali lebih besar daripada objek, hitung jarak objek.

[4 marks]

[4 markah]

- (c) A green laser light with a wavelength of 532 nm is incident on a double slit and produces an interference pattern where the distance between adjacent bright fringes is 6.0 mm. When a second light source is used with the same slits and screen, the bright fringes separation is measured to be 7.5 mm. Calculate the wavelength of the second light.

Sinaran laser hijau dengan panjang gelombang 532 nm menuju pada dua celah dan menghasilkan corak interferen di mana jarak antara pinggir cerah berturutan adalah 6.0 mm. Apabila sumber cahaya kedua digunakan dengan celahan dan skrin yang sama, pemisahan pinggir cerah diukur sebanyak 7.5 mm. Hitung panjang gelombang cahaya kedua tersebut.

[3 marks]

[3 markah]

- (d) To make a drone less detectable to radar, a special anti-reflective polymer coating is applied to its surface. The radar has a wavelength of 5.00 cm in air, and the refractive index of the coating is 1.7. Calculate the minimum thickness of the coating that will result in destructive interference and make the drone invisible to radar.

Untuk menjadikan dron yang kurang dikesan oleh radar, salutan polimer anti pantulan digunakan pada permukaannya. Gelombang radar mempunyai panjang gelombang 5.00 cm dalam udara, dan indeks refraktif salutan tersebut adalah 1.7. Hitung ketebalan minimum lapisan yang akan menghasilkan interferens memusnah dan menjadikan dron tersebut tidak kelihatan oleh radar.

[4 marks]

[4 markah]

- 7 Calculate the de Broglie wavelength of a proton that has a kinetic energy of 1.6×10^{-17} J.

Hitung panjang gelombang de Broglie bagi satu proton yang mempunyai tenaga kinetik sebanyak 1.6×10^{-17} J.

[3 marks]

[3 markah]

- 8 (a) Calculate the binding energy per nucleon of the ${}^4_2\text{He}$ nucleus in MeV. The atomic mass of Helium is 4.001510 u.

Hitung tenaga pengikat per nukleon bagi nukleus ${}^4_2\text{He}$ dalam unit MeV. Jisim atom Helium ialah 4.001510 u.

[4 marks]

[4 markah]

- (b) A sample of Iodine-131 has an activity of 250 Bq. The half-life of Iodine-131 is 8 days. Calculate the decay constant of Iodine-131.

Satu sampel Iodin-131 mempunyai aktiviti 250 Bq. Separuh hayat Iodin-131 adalah 8 hari. Hitung pemalar pereputan bagi Iodin-131.

[3 marks]

[3 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT